



郑州大学
Zhengzhou University

第三单元 序列密码

郑州大学网络空间安全学院

王志华

王志华



第3单元 序列密码

提纲

CONTENTS

3.1 序列密码概述

3.2 序列密码基础

3.3 典型序列密码

王华



第3单元 序列密码

提纲

CONTENTS

3.1 序列密码概述

3.2 序列密码基础

3.3 典型序列密码

2022/4/9

3.1 序列密码概述



3.1.1 序列密码基本概念

- 在密码体制中，如果加密算法和解密算法的密钥相同，或不增加额外条件即可相互推导，则称其为**对称密码体制**，通常表示为 $k=k'$ 。
- 对称密码根据其**加密方式的不同**可分为**分组密码**和**序列密码**
 - **分组密码**：一次加密一组等长的明文
 - **序列密码**（或称之为**流密码**）：生成密钥流再与明文逐比特异或，相当于一次加密**1比特明文**



2022/4/9



1、对称密码

- 序列密码(Sequence Cipher)——根据‘一次一密’思想
 - 密钥相对较短
 - 密钥被扩展为更长的密钥流(keystream)
 - 密钥流被用做一次一密的密钥
 - 只用到了混淆
- 分组密码(Block cipher)——根据‘电码本密码’思想
 - 密钥决定电码本
 - 每个密钥生成一个不同的电码本
 - 混淆和扩散都得到利用



2、序列密码定义

- 流密码(stream cipher)是一种重要的密码体制
 - 明文消息按字符或比特逐位加密
 - 流密码也称为序列密码(Sequence Cipher)
- 流密码在20世纪50年代得到飞跃式发展
 - 密钥流可以用移位寄存器电路来产生，也促进了线性和非线性移位寄存器发展
 - 流密码主要是基于硬件实现



2、序列密码定义

● 密钥：

- 解密密钥与加密密钥完全相同，即 $K=K'$ 。
- 使用 n 比特长的加密密钥 K ，并将其扩展为更长的 **密钥流**。

● 加密算法：

- 将密钥流与明文做 **异或运算**，得到密文 C 。
- 密钥流的使用方法与 **一次一密** 中的密钥相同，其函数可表示为 $\text{StreamCipher}(K)=S$ ，其中：
 - ✓ K 是 **密钥**， S 是和一次一密中对等的 **密钥流**

● 解密算法：

- 使用 n 比特长的解密密钥 K' 产生同样的 **密钥流**
- 将密文与密钥流做 **异或运算** 得到明文。



2、序列密码定义

● 序列密码基本定义：

- 利用密钥 k 产生一个**密钥流** $z = z_0 z_1 \cdots$ ；
- 使用**如下规则**对明文串 $x = x_0 x_1 x_2 \cdots$ **加密**：

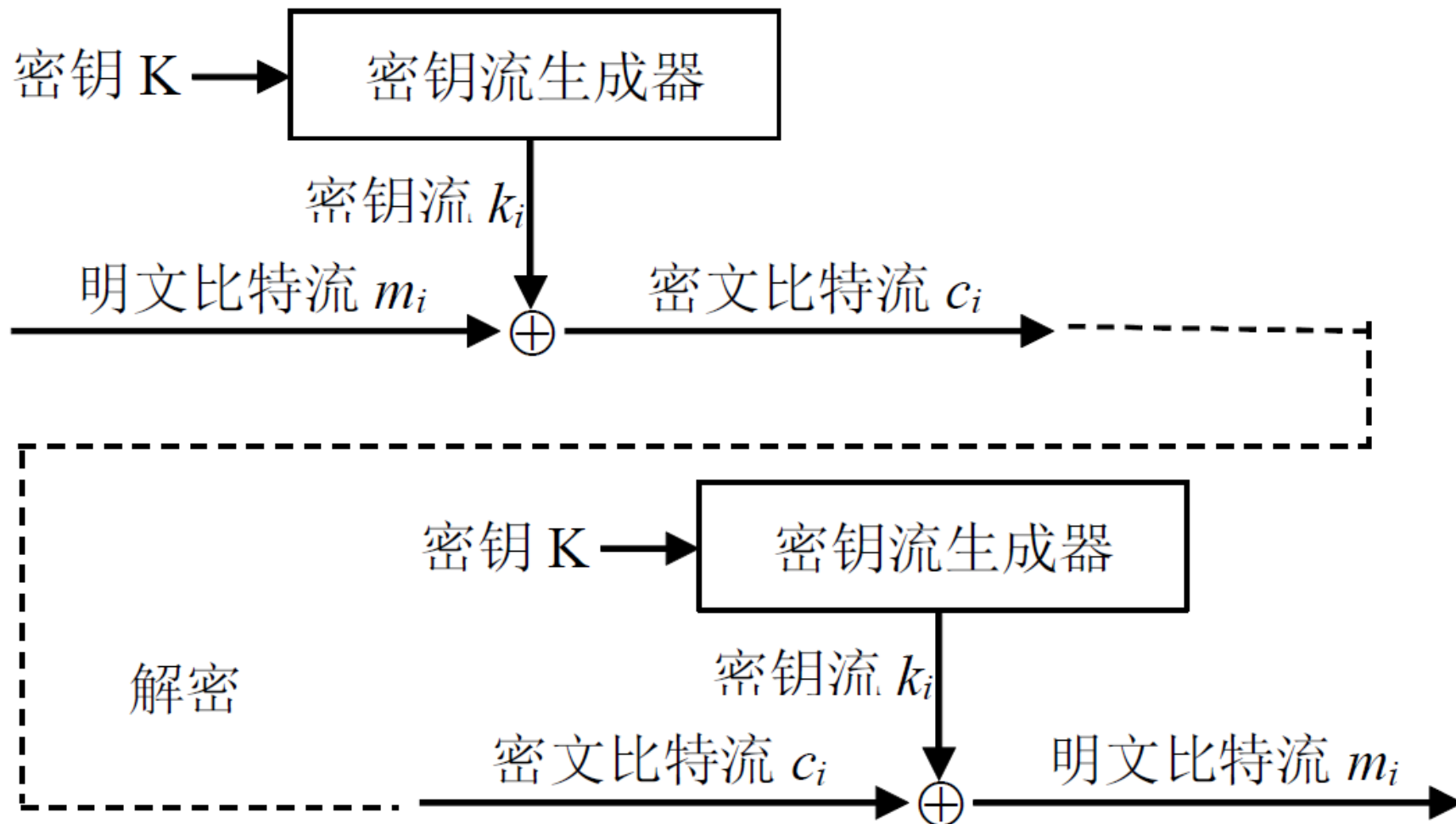
$$y = y_0 y_1 y_2 \cdots = E_{z_0}(x_0) E_{z_1}(x_1) E_{z_2}(x_2) \cdots$$

□ 密钥流由**密钥流生成器**产生： $z_i = f(k, \sigma_i)$

- ✓ σ_i 是加密器中的**记忆元件（存储器）**在时刻 i 的**状态**
- ✓ f 是由密钥 k 和 σ_i 作用的**函数**
- ✓ z_i 是输出的密钥流中的一个**密钥**



2、序列密码定义





3、序列密码加密解密示例:弗纳姆密码

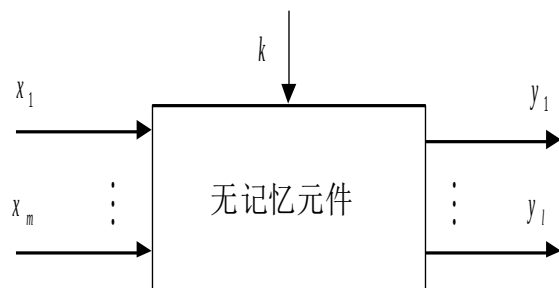
假设对明文消息YANGLIWEI进行Vernam加密，一次性密钥（底板或一次性板）为HOW ARE YOU得到的密文消息FPJGCMUSC，则过程为

密钥	H	O	W	A	R	E	Y	O	U
	7	14	22	0	17	4	24	14	20
明文	Y	A	N	G	L	I	W	E	I
	24	0	13	6	11	8	22	4	8
相加	31	14	35	6	28	12	46	18	28
减26	5	14	9	6	2	12	20	18	2
密文	F	P	J	G	C	M	U	S	C



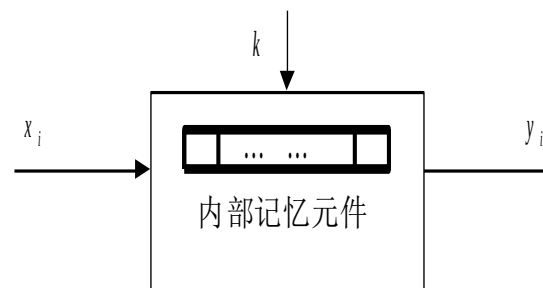
4、序列密码与分组密码的区别

□ 分组密码与序列密码的区别就在于有无记忆性（记忆元件）



$$y = E_k(x)$$

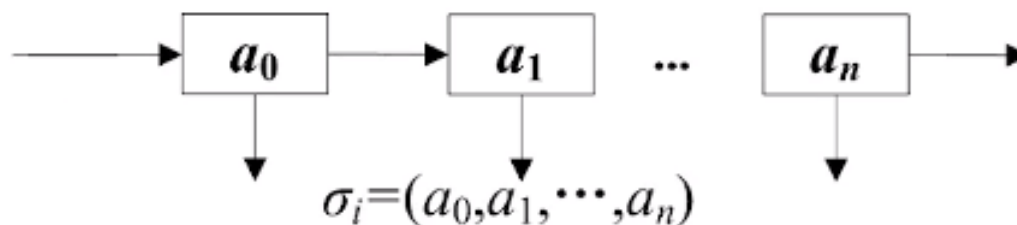
分组密码



$$y_i = E_{z_i}(x_i)$$

序列密码

- 内部记忆元件由一组移位寄存器构成



$$\sigma_i = (a_0, a_1, \dots, a_n)$$



5、同步序列密码

- 序列密码分为**同步序列密码**和**自同步序列密码**：根据加密器中**记忆元件**的**存储状态**是否**依赖于输入的明文**字符
 - **同步序列密码**：存储状态**独立于**明文或密文字符
 - **自同步序列密码**：存储状态**依赖于**明文或密文字符
 - ✓ 自同步序列密码较难分析，因此大多数研究的是**同步序列密码**
 - ✓ 分组密码算法用于自同步密码时，就是**密码反馈模式**，要求整个数据分组在接收完之后才能进行加密

王华



5、同步序列密码

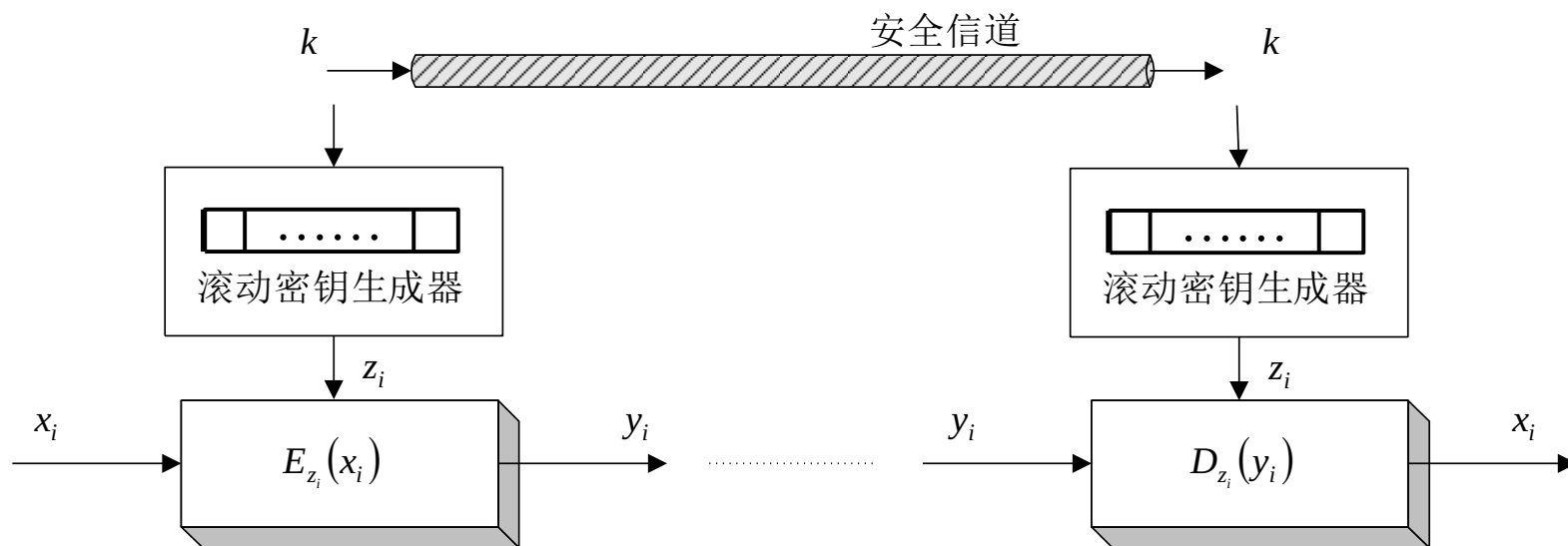
- 同步是指加解密双方必须产生相同的密钥流，且从相同的起点开始加密，加密过程中不能有任何错位（比如密文传输过程中少了一位，则之后的就会产生错位从而无法恢复明文）。而为避免密钥流刚开始时没有与控制密钥充分混合，通常要约定抛弃前端序列，从某一个位开始加（解）密。
- 自同步是把密钥流反馈回去，从而使得加解密自动同步。

王立华



5、同步序列密码

- 在同步序列密码中，由于密钥流与明文字符无关，因而此时密文字符也不依赖于此前的明文字符
 - 同步序列密码的加密器包括：密钥流生成器和加密变换器
 - 同步序列密码的模型：加密变换为E，解密变换为D



同步序列密码体制模型

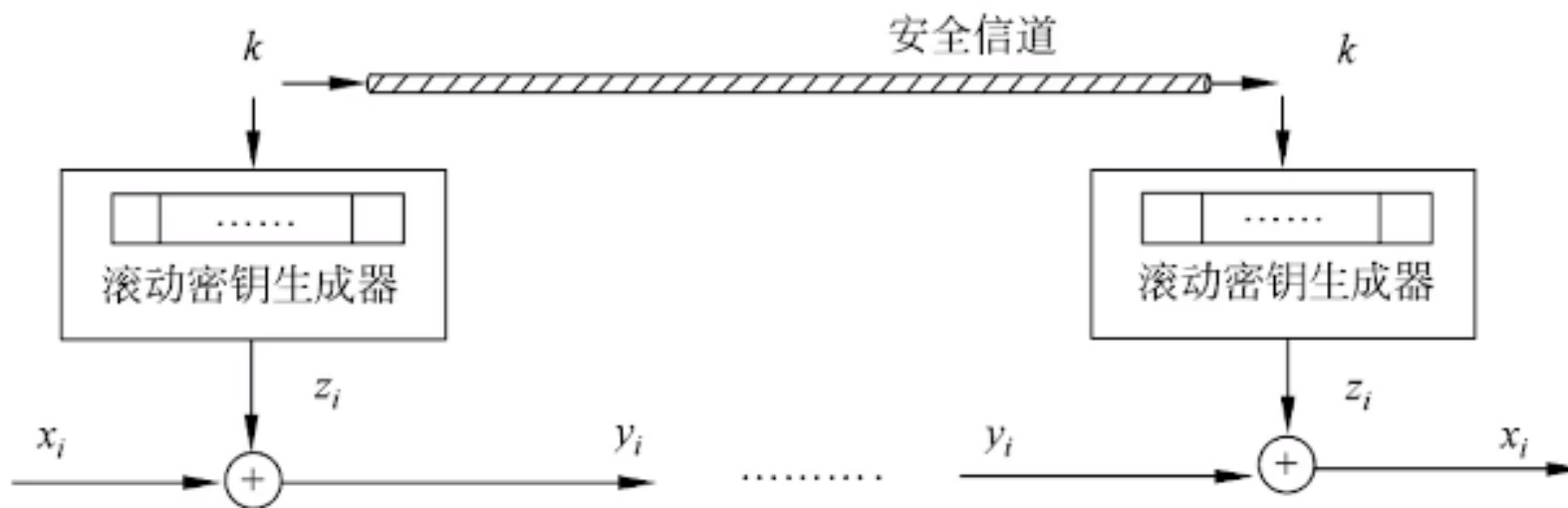
王立华



5、同步序列密码

- 同步序列密码的**加密变换** E_{z_i} 可以有多种选择，只要保证**变换是可逆的**即可
 - 实际使用的数字保密通信系统一般都是**二元系统**
 - 有限域 $GF(2)$ 上的**二元加法序列密码**是目前最为常用的序列密码体制，其**加密变换规则**可表示为

$$y_i = z_i \oplus x_i$$



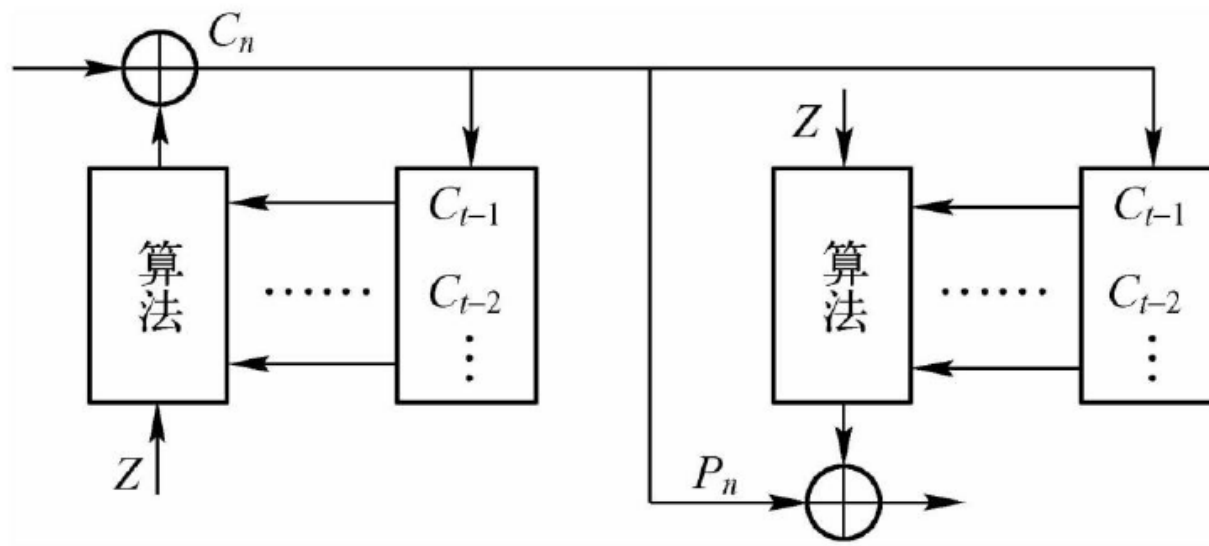
加法序列密码体制模型

王立华



5、同步序列密码：自同步序列密码

- 第 i 个比特密文由它之前的 n 个密文比特和密钥共同确定，因此收到 n 位密文后就能自动同步。思想与CFB模式类似。但也同样存在错误扩散问题。1比特密文的错误会影响到一组明文的解密。



2022/4/9



6、序列密码需求：密钥流真随机

- 一次一密密码是加法流密码的原型
 - 如果密钥用作滚动密钥流，则加法流密码就退化成一次一密密码。
- 密码设计者的最大愿望是设计出一个滚动密钥生成器，使得密钥经其扩展成的密钥流序列具有如下性质：
 - 密钥流真随机

王卫华



6、序列密码需求：向真随机靠拢

●序列密码对密钥流的要求

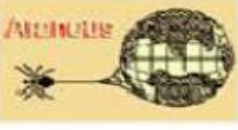
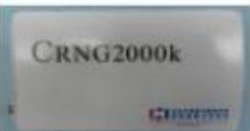
- 只能由某些物理过程产生（热噪声、宇宙噪声、放射性衰变等）
- 完全不可预测，在任何情况不可能重复产生两个完全相同的随机数
- 生成速率较低，且在物理实现上有一定的难度
- 注：密码学上的随机通常是伪随机的

王华



6、序列密码需求：向真随机靠拢

●典型的物理随机数产生器

公司	国家	产品	熵源	速率
	瑞士		单光子	4Mbps
	瑞典		热噪声 +散弹噪声	2.04Mbps
	美国		电阻热噪声	2Mbps
	芬兰		二极管热噪声 +散弹噪声	100Kbps
	日本		电阻热噪声	7Mbps
中科院	中国		半导体超晶格 +自发混沌振荡器	80Gbps

2024



7、序列密码分类

- 序列密码有多种构造方式：
 - 基于反馈移位寄存器的序列密码
 - 基于对称分组密码的序列密码（分组模式）
- 反馈移位寄存器可分为：
 - 线性反馈移位寄存器（Linear Feedback Shift Register, 简记为LFSR）
 - 非线性反馈移位寄存器（Non-Linear Feedback Shift Register, 简记为NFSR或NLFSR）
- 基于LFSR的序列密码的密钥流生成器包括：
 - 滤波生成器
 - 钟控生成器

王卫华

3.1 序列密码概述



3.1.2 一次一密

- 一种理想的加密方案，叫做一次一密密码（one-time pad），由Major Joseph Mauborgne和AT&T公司的Gilbert Vernam1917年发明的
- 明文： $x=x_0x_1x_2\ldots$
- 密钥： $k=k_0k_1k_2\ldots$
- 密文： $y=y_0y_1y_2\ldots$
- 加密函数： $y_i=x_i+k_i(\text{mod}26)$
- 解密函数： $x_i=y_i-k_i(\text{mod}26)$
- 注：密钥为随机产生的，而且只使用一次

2022/4/9



1、一次一密定义

密码体制 2.1 一次一密

假设 $n \geq 1$ 是正整数, $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_2)^n$ 。对于 $K \in (\mathbb{Z}_2)^n$, 定义 $e_K(x)$ 为 K 和 x 的模 2 的向量和(或者说是两个相关比特串的异或)。因此, 如果 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 并且 $K = (K_1, \dots, K_n)$, 则:

$$e_K(x) = (x_1 + K_1, \dots, x_n + K_n) \bmod 2$$

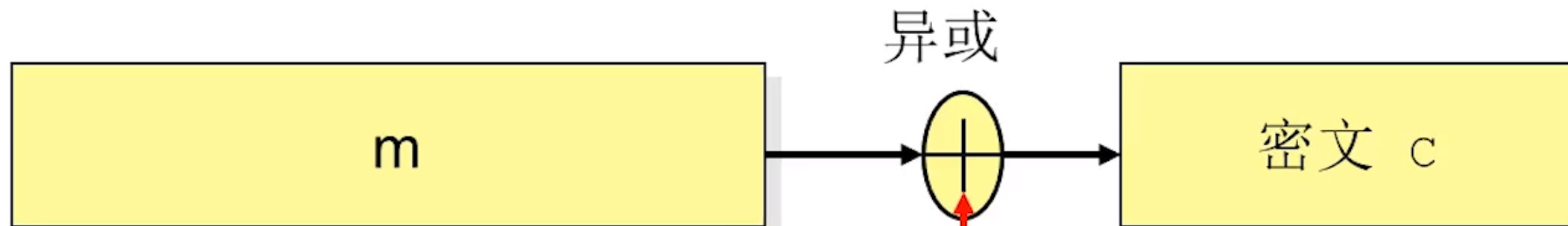
解密和加密是一样的。如果 $y = (y_1, \dots, y_n)$, 则

$$d_K(y) = (y_1 + K_1, \dots, y_n + K_n) \bmod 2$$

2022/4/9



2、一次一密图示



One-Time Pad

k bits of random key K

0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	1	1

k

使用随机数序列，
并且只能使用一次

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

2022/4/9



3、一次一密特点

- 优点：
 - 密钥随机产生，仅使用一次
 - 无条件安全
 - 加密和解密为加法运算，效率较高

王华



3、一次一密特点

●缺点：

- $|K| \geq |P|$ 意味着秘密使用的**密钥数量必须至少和明文的数量一样多**。
- 无条件安全密码系统的安全性依赖于每个密钥只用于**一次加密**这一事实。
- “一次一密”容易**受到已知明文攻击**，因为K可以通过计算位串x和 $eK(x)$ 的异或得到。
- 因此，需要为将要发送的每条消息生成一个新的密钥，并通过一个安全通道进行通信。这造成了**严重的密钥管理问题**，限制了一次一密在商业应用中的使用。

王华

3.1 序列密码概述



3.1.3 有限状态自动机

- **有限状态自动机**是具有**离散输入和离散输出**（输入集和输出集均有限）的一种数学模型，由以下3部分组成：

- **有限状态集** $S = \{s_i | i = 1, 2, \dots, l\}$

- **有限输入字符集** $A_1 = \{A_j^{(1)} | j = 1, 2, \dots, m\}$ 和**有限输出字符集**

$$A_2 = \{A_k^{(2)} | k = 1, 2, \dots, n\}$$

- **转移函数输出字符并转移状态** $A_k^{(2)} = f_1(s_i, A_j^{(1)}), s_h = f_2(s_i, A_j^{(1)})$

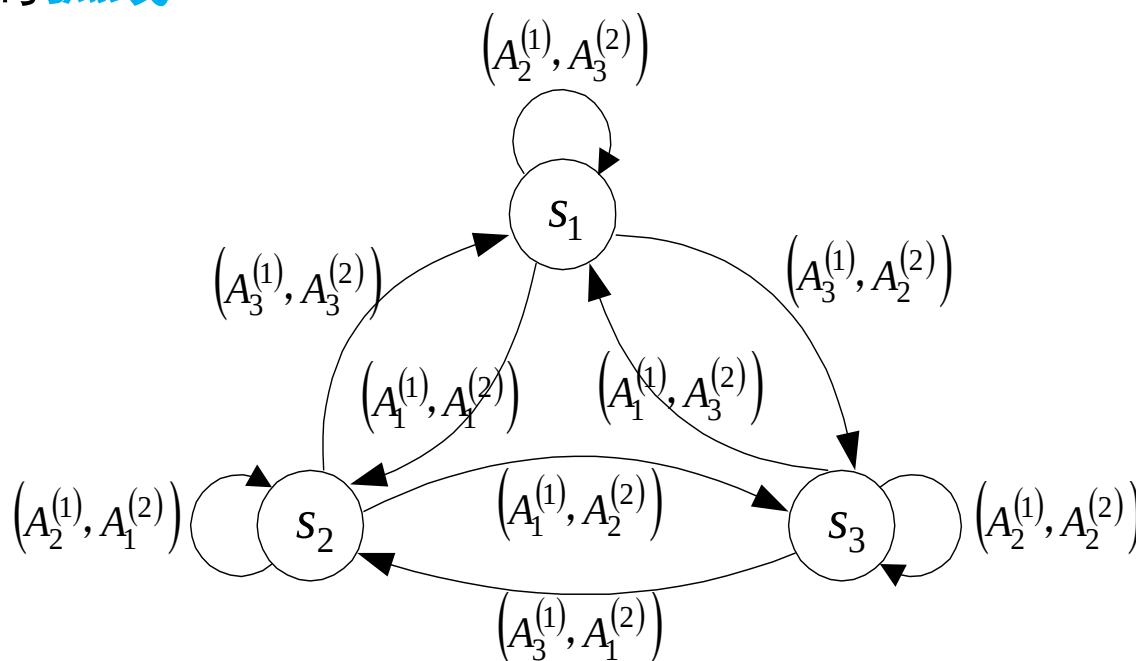
□ 即在**状态**为 s_i ，**输入**为 $A_j^{(1)}$ 时，**输出**为 $A_k^{(2)}$ ，而**状态转移**为 s_h 。

王卫华



1、有限状态自动机表示

- 有限状态自动机可用**有向图**表示，称为**转移图**
 - **顶点**对应于自动机的**状态**
 - 若状态 s_i 在输入 $A_i^{(1)}$ 时转为状态 s_j ，且输出一字符 $A_j^{(2)}$ ，则在转移图中，从状态 s_i 到状态 s_j 有一条标有 $(A_i^{(1)}, A_j^{(2)})$ 的**弧线**



2022/4/9



2、有限状态自动机示例

例 $S = \{s_1, s_2, s_3\}$, $A_1 = \{A_1^{(1)}, A_2^{(1)}, A_3^{(1)}\}$, $A_2 = \{A_1^{(2)}, A_2^{(2)}, A_3^{(2)}\}$, 转移函数由表2-1给出。

表2-1 转移函数 f_1 和 f_2

	$A_1^{(1)}$	$A_2^{(1)}$	$A_3^{(1)}$
s_1	$A_1^{(2)}$	$A_3^{(2)}$	$A_2^{(2)}$
s_2	$A_2^{(2)}$	$A_1^{(2)}$	$A_3^{(2)}$
s_3	$A_3^{(2)}$	$A_2^{(2)}$	$A_1^{(2)}$
	$A_1^{(1)}$	$A_2^{(1)}$	$A_3^{(1)}$
s_1	s_2	s_1	s_3
s_2	s_3	s_2	s_1
s_3	s_1	s_3	s_2

王华



2、有限状态自动机示例

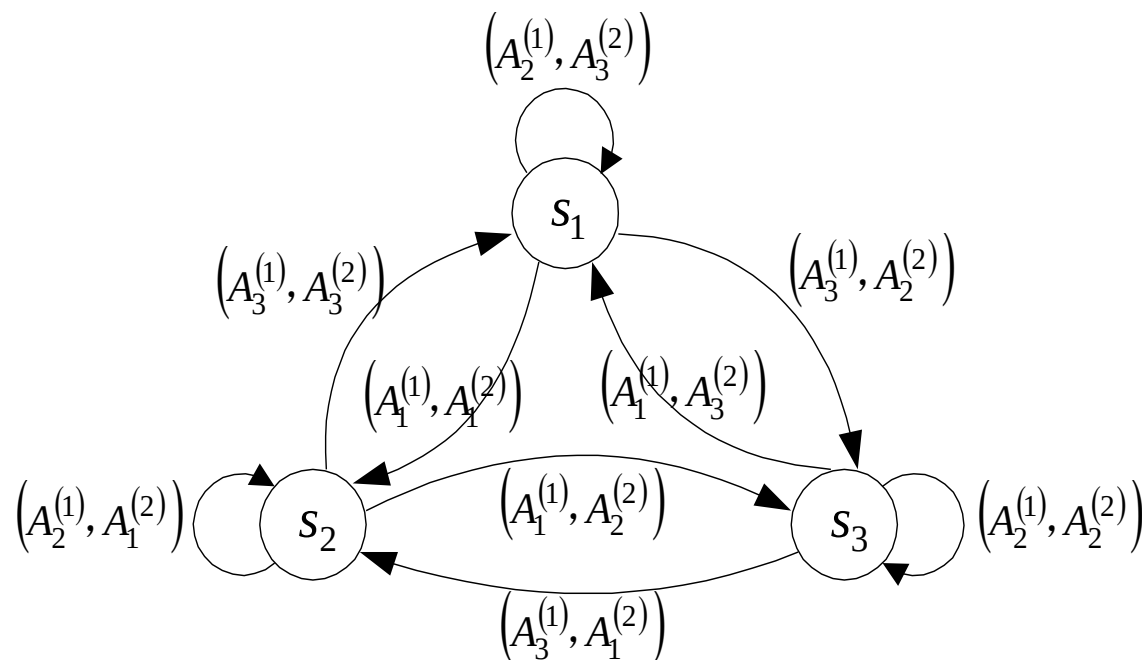


图2-1 有限状态自动机的转移图

在此例中，若输入序列为 $A_1^{(1)} A_2^{(1)} A_1^{(1)} A_3^{(1)} A_3^{(1)} A_1^{(1)}$ ，初始状态为 s_1 ，则得到状态序列 $s_1 s_2 s_2 s_3 s_2 s_1 s_2$
输出字符序列： $A_1^{(2)} A_1^{(2)} A_2^{(2)} A_1^{(2)} A_3^{(2)} A_1^{(2)}$

王华

3.1 序列密码概述

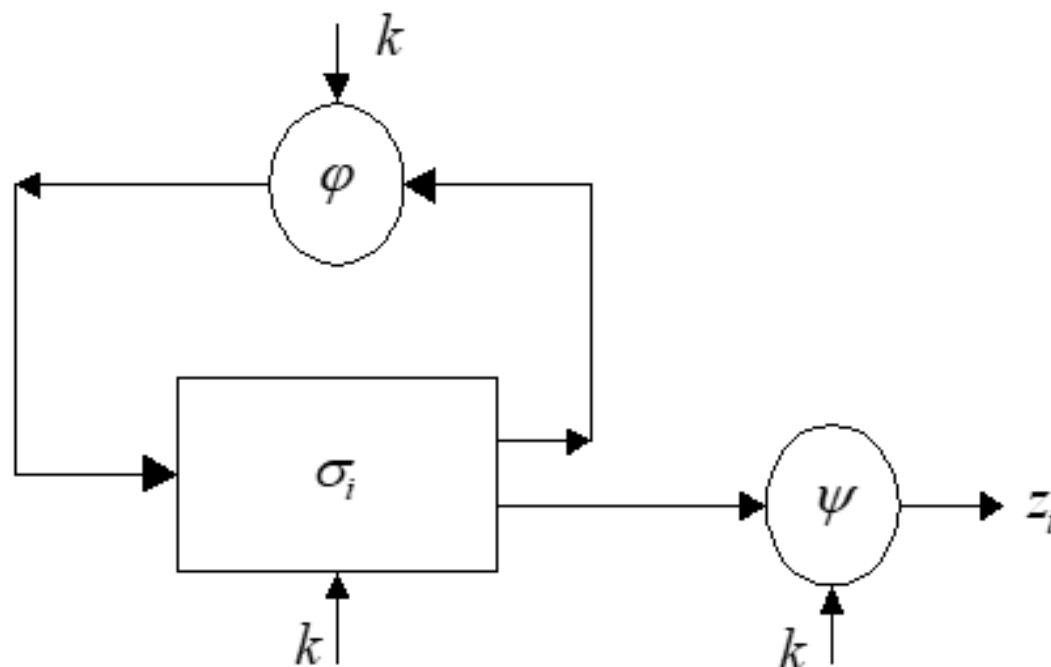


3.1.4 密钥流生成器

- 同步序列密码的关键是**密钥流生成器**，可将其看成一个参数为 k 的有限状态自动机：
 - 一个输出符号集 Z 、一个状态集 Σ 、两个函数 ϕ 和 ψ 以及一个初始状态 σ_0 组成
 - 状态转移函数 $\phi: \sigma_i \rightarrow \sigma_{i+1}$ ，将当前状态 σ_i 变为一个新状态 σ_{i+1}
 - 输出函数 $\psi: \sigma_i \rightarrow z_i$ ，当前状态 σ_i 变为输出符号集中的一个元素 z_i

2022/4/9

1、密钥流生成器表示



作为有限状态自动机的密钥流生成器

2022/4/9



2、密钥流生成器组成

- **密钥流生成器**设计的关键在于找出适当的**状态转移函数** φ 和**输出函数** ψ , 使得**输出序列** z 满足密钥流序列应满足的必要条件, 并且要求在设备上节省的和容易实现的
 - 需要满足哪些**必要条件**
 - 硬件容易实现
 - 硬件成本较低
- 为了实现以上目标, 必须采用**非线性函数**

2022/4/9



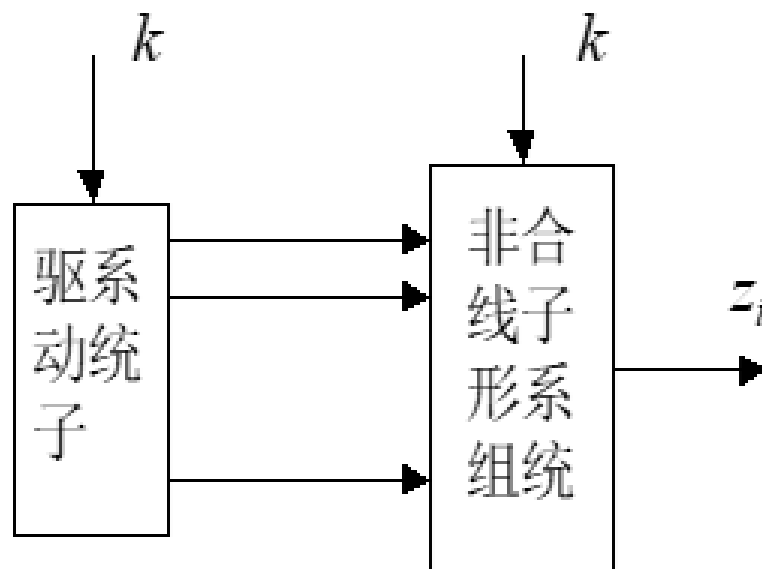
2、密钥流生成器组成

- 需求分析：
 - 具有**非线性的状态转移函数** ϕ 的有限状态自动机理论很不完善，相应的密钥流产生器的分析工作受到极大的限制
 - 采用**线性的状态转移函数** ϕ 和**非线性的输出函数** ψ 时，能够进行深入的分析并可以得到好的生成器
- 密钥流生成器分成**驱动部分**和**非线性组合部分**
 - **驱动部分**控制生成器的**状态转移**，并为非线性组合部分提供**统计性能好的序列**
 - **非线性组合**部分要利用这些**序列组合**出满足要求的**密钥流序列**

王卫华



2、密钥流生成器组成



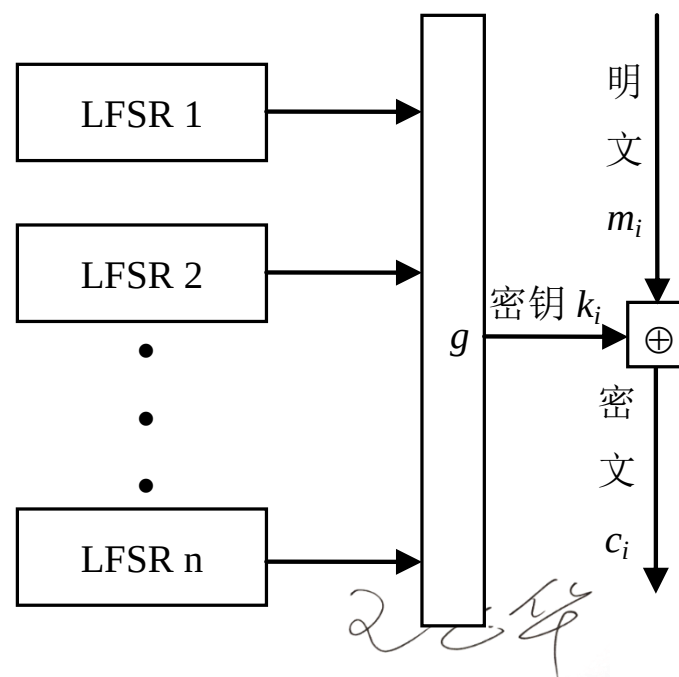
密钥流生成器的分解

王华



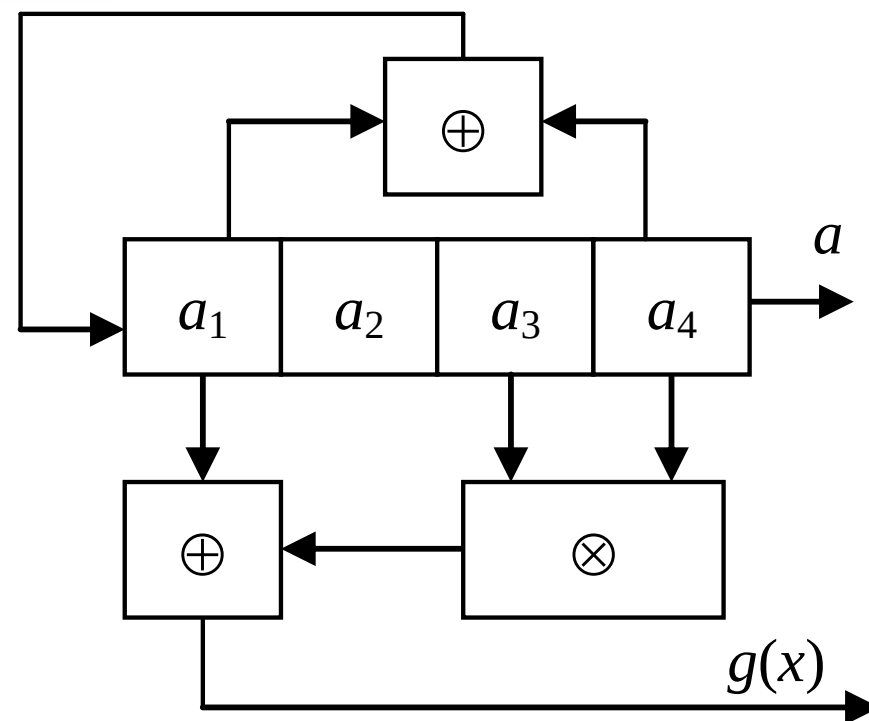
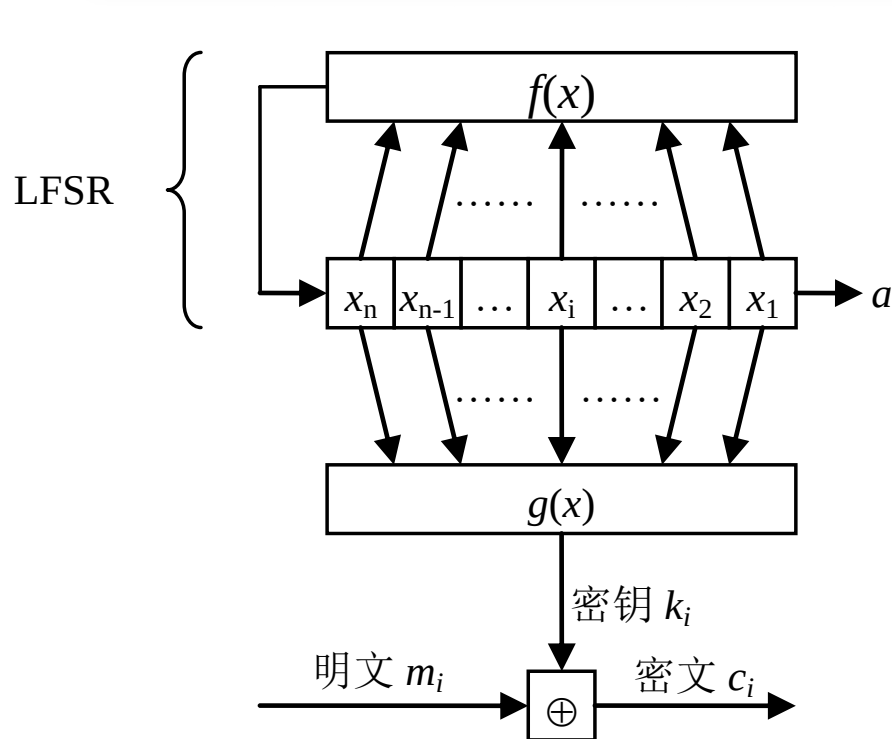
3、密钥流生成器设计

- 目前最为流行和实用的密钥流产生器，其驱动部分是一个或多个线性反馈移位寄存器。
 - 前者称为滤波生成器，或前馈生成器
 - 后者称为非线性组合生成器
 - 还有钟控生成器，缩减生成器，停走生成器等



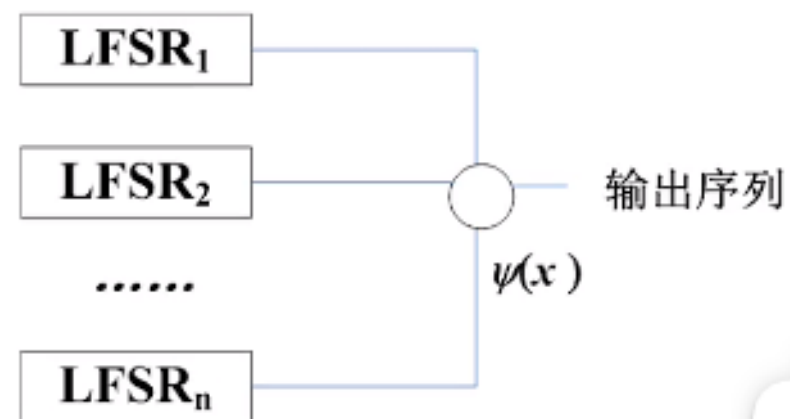
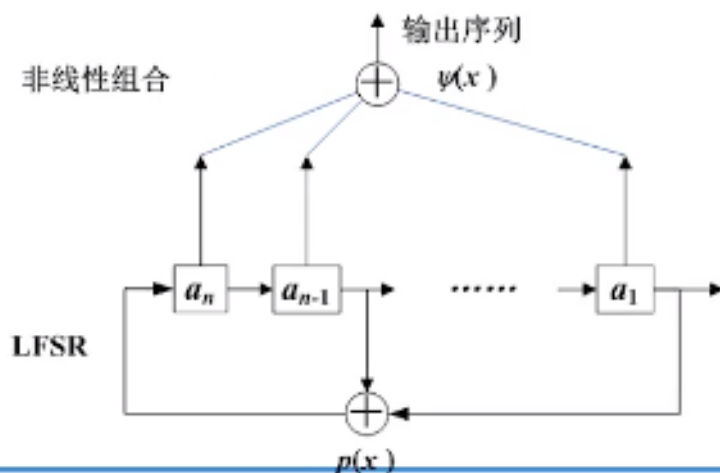
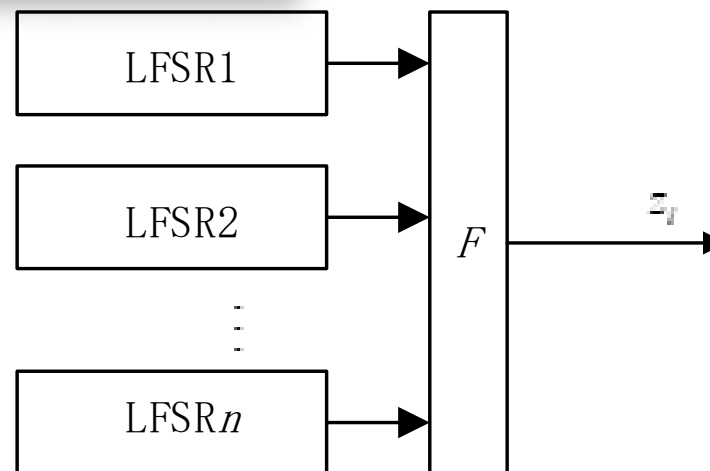
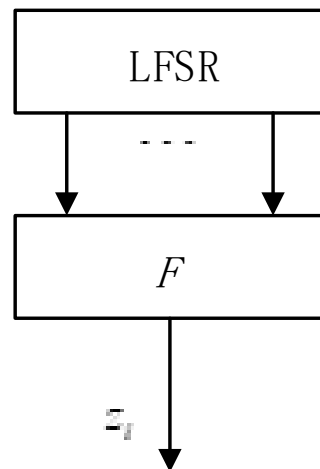


3、密钥流生成器设计





3、密钥流生成器设计



3.1 序列密码概述



3.1.5 伪随机序列

- 如果“一次一密”中的**密钥流是完全随机的**，那么这种加密体制就是绝对安全的（理论上不可破译）。然而，完全随机的无限长的密钥流的生成、分发和存储是非常困难的。因此，我们需要采用另外一种思路来生成**接近随机的密钥流**。
- 我们需要使用有限长的种子密钥（易生成、分发、存储），来生成**无限长的随机密钥序列**——我们称拥有这种功能的算法为**伪随机序列发生器**。如何设计高效而又安全的伪随机数发生器，是流密码的核心研究内容。
- 之所以要给“伪随机序列”加一个“伪”字，是因为伪随机序列发生器生成的随机序列**并不是完全随机的**。它往往拥有一定的周期性，只能做到在窃取较短的一段序列时，不会泄露太多信息而已。

王卫华



1、二元序列定义

- GF (2) 上的一个无限序列

$$\underline{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$$

称为二元序列，若 $a_i \in GF(2)$ 。

- 周期：对于二元序列 $\underline{a}$ ，如果存在正整数 l ，使得对于一切正整数 k 都有

$$a_k = a_{k+l}$$

则称 $\underline{a}$ 是周期的。

满足上述条件的最小正整数称为 $\underline{a}$ 的周期记为 $p(\underline{a})$

2022/4/9



2、二元序列周期性

- 设GF(2) 上的一个无限序列 $\underline{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ 是周期为 $p(\underline{a})$ 的二元序列，并设正整数 l 对任何非负整数 k 都有 $a_k = a_{k+l}$ ，则一定有 $p(\underline{a}) \mid l$

- 证明：

设 $l = qp(\underline{a}) + r$ ，其中 q, r 为正整数，且 $0 \leq r < p(\underline{a})$ ，则有

$$a_l = a_{l+k}$$

$$\Rightarrow a_{qp(\underline{a})+r} = a_{qp(\underline{a})+r+k}$$

$$\Rightarrow a_r = a_{r+k}$$

又由于 $0 \leq r < p(\underline{a})$ ，根据 $p(\underline{a})$ 的极小性可知 $r = 0$ ，因此 $p(\underline{a}) \mid l$ 。

2022/4/9



3、二元序列周期中的游程

设 $\underline{a}$ 是 $GF(2)$ 上周期为 $p(\underline{a})$ 的周期序列。将 $\underline{a}$ 的一个周期

$$(a_1, a_2, \dots, a_{p(\underline{a})})$$

依次排列在一个圆周上使 $a_{p(\underline{a})}$ 与 a_1 相连，把这个圆周上形如

$$\underbrace{011 \dots 110}_{\text{都是1}} \text{ 或 } \underbrace{100 \dots 001}_{\text{都是0}}$$

的一连串两两相邻的项分别称为 $\underline{a}$ 的一个周期中一个 1 游程或一个 0 游程。而 1 游程中 1 的个数或 0 游程中 0 的个数称为游程的长度。

2022/4/9



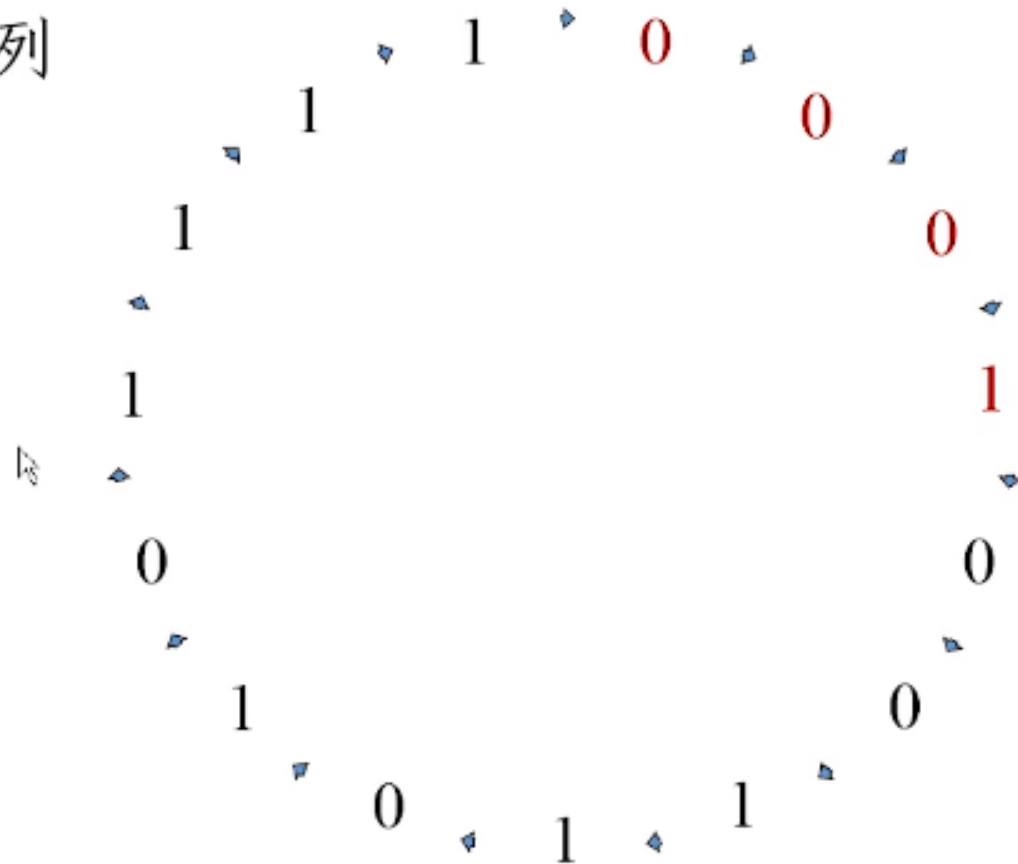
3、二元序列周期中的游程

周期为**15**的二元序列

100010011010111

011110为**1**的**4**游程

10001为**0**的**3**游程



2022/4/9



4、二元序列周期中的自相关函数

GF(2)上周期为T的序列 $\{a_i\}$ 的自相关函数定义为

$$R(t) = \sum_{k=1}^T (-1)^{a_k} (-1)^{a_{k+t}}, 0 \leq t \leq T-1$$

当 $t=0$ 时， $R(t)=T$ ；当 $t \neq 0$ 时，称 $R(t)$ 为异相自相关函数。

2022/4/9



5、伪随机序列概念

在实用的密码体制中，要求所用的随机密钥序列比所传送的明文消息序列短的多。因此就需要应用伪随机序列。

一个伪随机序列生成器是一个确定算法，它把短的随机比特序列（种子或控制密钥）延伸为长得多的貌似随机的比特序列。

定义： 如果一个人确定为确定结构的序列，可以随意产生和进行重复，而且这个序列具有近似随机的统计特性，就可以称它为伪随机序列。

常用的伪随机序列有m序列、Gold序列、M序列、Walsh序列、R-S序列等。

王卫华



5、伪随机序列概念

3个随机性公设：

① 在序列的一个周期内，**0**与**1**的个数相差至多为**1**。

- 说明 $\{a_i\}$ 中**0**与**1**出现的概率基本上相同

② 在序列的一个周期内，长为**i**的游程占游程总数的 $1/2^i$ ($i=1,2,\dots$)，且在等长的游程中**0**的游程个数和**1**的游程个数相等。

- 说明**0**与**1**在序列中每一位置上出现的概率相同

③ 异相自相关函数是一个常数。

- 意味着通过对序列与其平移后的序列做比较，不能给出其他任何信息

2022/4/9



5、伪随机序列概念：哥伦布假设

设 $\underline{a} = (a_1, a_2, \dots, a_{p(\underline{a})}, \dots)$ 是 GF(2) 上一个周期等于 $p(\underline{a})$ 的周期序列。

如果对于一切 $t \not\equiv 0 \pmod{p(\underline{a})}$ ，有

$$R(t) = -1$$

则称序列 $\underline{a} = (a_1, a_2, \dots, a_{p(\underline{a})}, \dots)$ 为伪随机序列。

- 可以证明上述定义满足Golomb三个伪随机公设，详情参考
- 万哲先著。代数和编码（第三版）。高等教育出版社，2007.

万哲先



6、伪随机序列应满足的条件

- C1. 周期 p 要足够大，如大于 10^{50} ；
- C2. 序列 $\{a_i\}_{i \geq 1}$ 产生易于高速生成；
- C3. 当序列 $\{a_i\}_{i \geq 1}$ 的任何部分暴露时，要分析整个序列，提取产生它的电路结构信息，在计算上是不可行的，称此为不可预测性。

C3决定了密码的强度，是流密码理论的核心。它包含了流密码要研究的许多主要问题，如线性复杂度、相关免疫性、不可预测性等等。

王华



7、伪随机的密钥流

●伪随机对密钥流的要求

- **极大的周期**：因为随机序列是非周期的，而按任何**确定算法**产生的序列**都是周期的或终归周期的**，因此，应要求其有尽可能大的周期，这样才能保证在相当长的时期内不致重复使用相同的密钥流。
- 良好的**统计特性**（Golomb随机性假设）。
- 抗统计分析：用统计方法由密钥序列 $\{k_i\}$ 提取密钥生成器结构或密钥源的足够信息在**计算上是不可能的**。
- 抗线性分析：本质上是很难用线性生成器来模仿或逼近密钥流，即线性逼近的复杂度极高。
- 不容易模仿密钥流：要求密钥流产生算法的**复杂度要高**。

王卫华



8、伪随机序列特性

- 可由算法产生
- 单从序列上看不出与真随机的区分
- 至少满足Golomb随机性假设

- 随机性检测
 - FIPS140-2检测
 - NIST的SP800-22b 16种检测
 - Dugard检测

王卫华



第3单元 序列密码

提纲

CONTENTS

3.1 序列密码概述

3.2 序列密码基础

3.3 典型序列密码

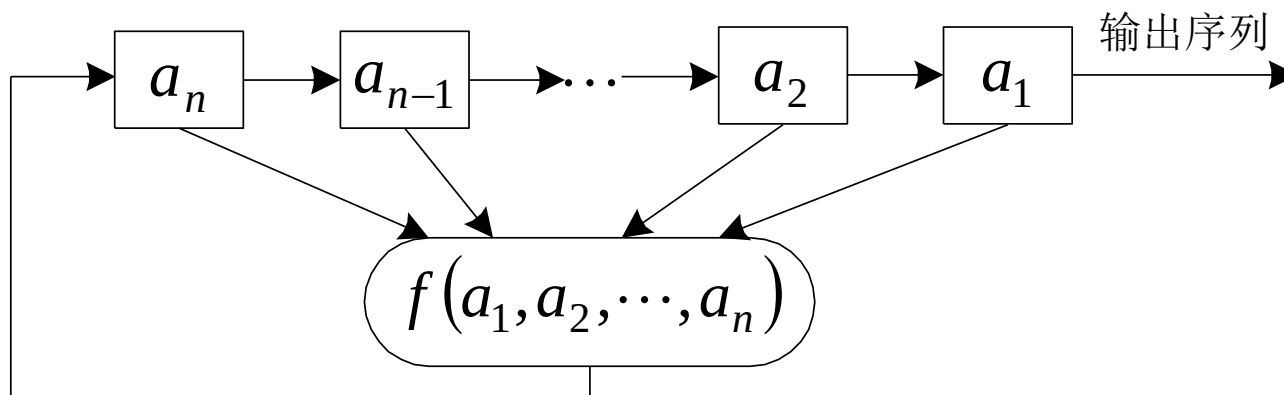
王华

3.2 序列密码基础



3.2.1 线性反馈移位寄存器

- **移位寄存器**是序列密码产生**密钥流**的一个主要组成部分。
- 二元有限域 $GF(2)$ 上一个 **n 级反馈移位寄存器**由 n 个**二元存储器**与一个**反馈函数** $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 组成



$GF(2)$ 上的 **n 级反馈移位寄存器**

2022/4/9



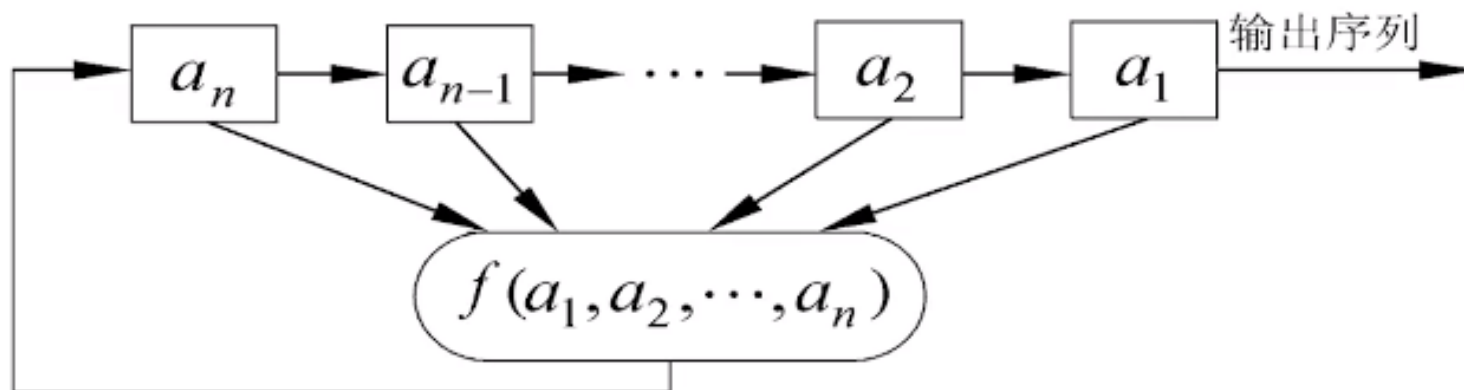
1、反馈移位寄存器概述：状态

在任一时刻，这些级的内容构成该反馈移位寄存器的状态，每一状态对应于 $\text{GF}(2)$ 上的一个 n 维向量，共有 2^n 种可能的状态。

每一时刻的状态可用 n 维向量

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

表示，其中 a_i 是第 i 级存储器的内容。



2022/4/9



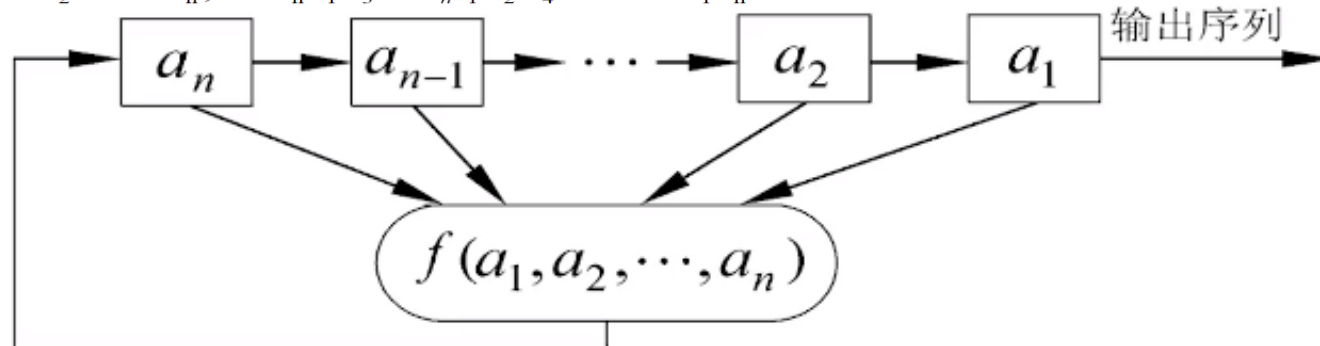
1、反馈移位寄存器概述：过程

初始状态由用户确定。

反馈函数 $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 n 元布尔函数，即函数的自变量和因变量只取0和1这两个可能的值。

函数中的运算有逻辑与、逻辑或、逻辑补等运算。

$$g(a_1, a_2, \dots, a_n) = c_n a_1 \overline{a_3} \oplus c_{n-1} \overline{a_2} \overline{a_4} \oplus \dots \oplus c_1 a_n$$



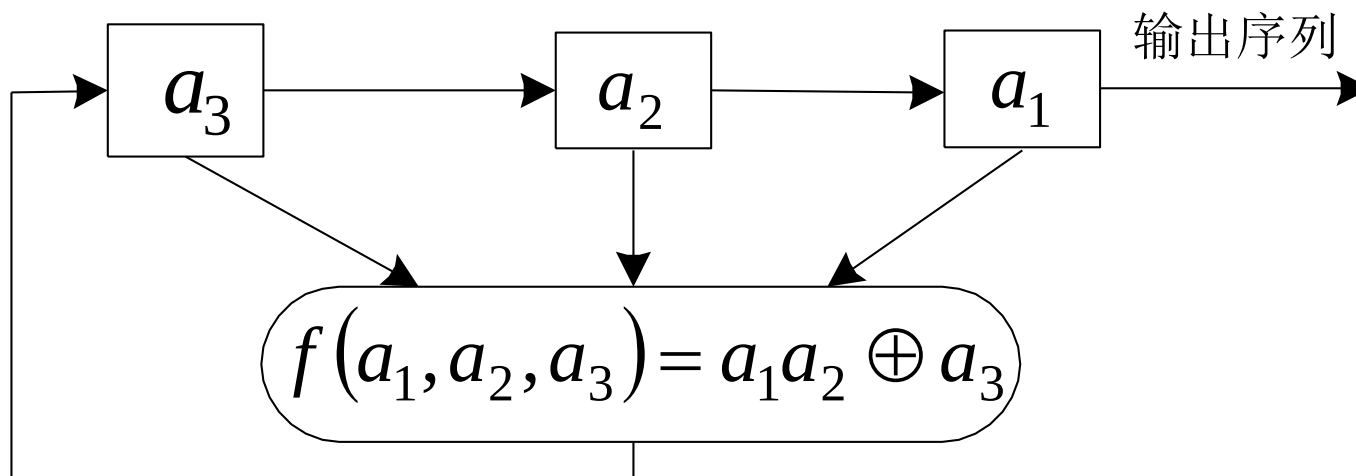
过程：当第 i 个移位时钟脉冲到来时，每一级存储器 a_i 都将其内容向下一级 a_{i-1} 传递，并根据寄存器此时的状态 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 计算 $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，作为下一时刻的 a_n 。

2022/4/9



2、3级反馈移位寄存器示例

下图是一个3级反馈移位寄存器，其初始状态为 $(a_1, a_2, a_3) = (1, 0, 1)$ ，输出可由下表求出。



一个3级反馈移位寄存器

2022/4/9



2、3级反馈移位寄存器示例

一个3级反馈移位寄存器的状态和输出

状态 (a_3, a_2, a_1)			输出		状态 (a_3, a_2, a_1)			输出
1	0	1	1		1	0	1	1
1	1	0	0		1	1	0	0
1	1	1	1		...	...	...	...
0	1	1	1		...	...	...	...

即输出序列为10111011101，周期为4。

王卫华



3、线性反馈移位寄存器概述：定义

- 如果移位寄存器的**反馈函数** $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**线性函数**，则称之为**线性反馈移位寄存器LFSR**
(Linear Feedback Shift Register)

➤ 此时 f 可**写为**：

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = c_n a_1 \oplus c_{n-1} a_2 \oplus \dots \oplus c_1 a_n$$

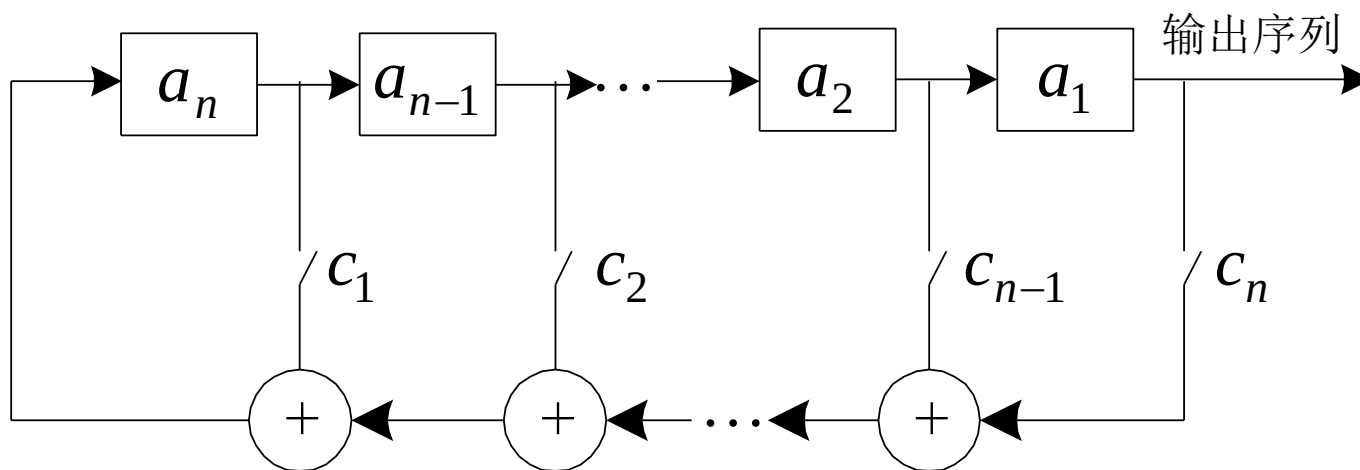
- ① 常数 $c_i = 0$ 或 1 ， $\oplus$ 是模2加法
- ② $c_i = 0$ 或 1 ，可用开关的断开和闭合来实现

2022/4/9



3、线性反馈移位寄存器概述：示意

- $c_i \in \{0,1\}$



$GF(2)$ 上的 n 级线性反馈移位寄存器

2022/4/9



3、线性反馈移位寄存器概述：输出

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = c_1 a_n \oplus c_2 a_{n-1} \oplus \dots \oplus c_n a_1$$

$$a_{n+1} = c_1 a_n \oplus c_2 a_{n-1} \oplus \dots \oplus c_n a_1$$

$$a_{n+2} = c_1 a_{n+1} \oplus c_2 a_n \oplus \dots \oplus c_n a_2$$

.....

输出序列 $\{a_t\}$ 满足以下公式，其中 t 为非负正整数

$$a_{n+t} = c_n a_t \oplus c_{n-1} a_{t+1} \oplus \dots \oplus c_1 a_{n+t-1}$$

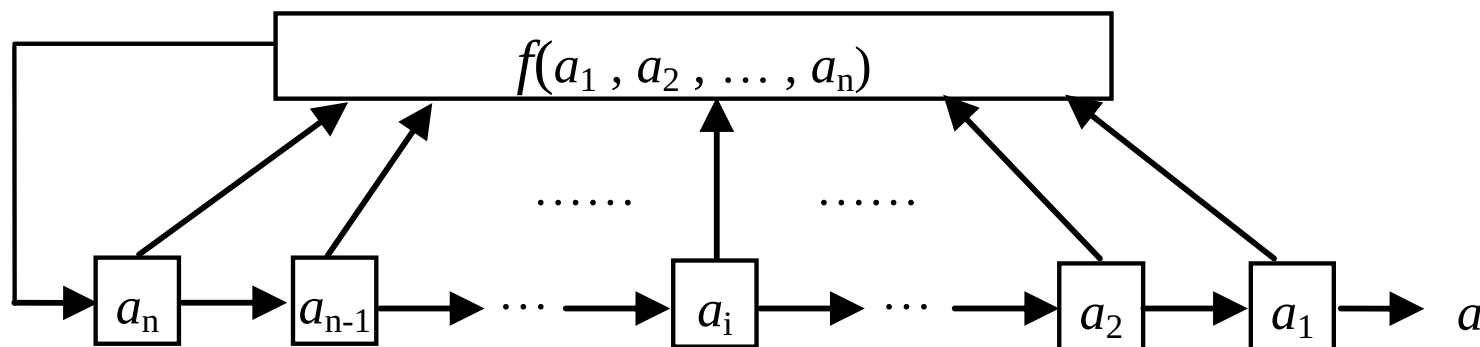
- **线性反馈移位寄存器**因其实现简单、速度快、有较为成熟的理论等优点而成为构造密钥流生成器的最重要的部件之一。

王华



3、线性反馈移位寄存器概述：一般形式

- $c_i \in \{0,1\}$, 下列 f 是线性的:

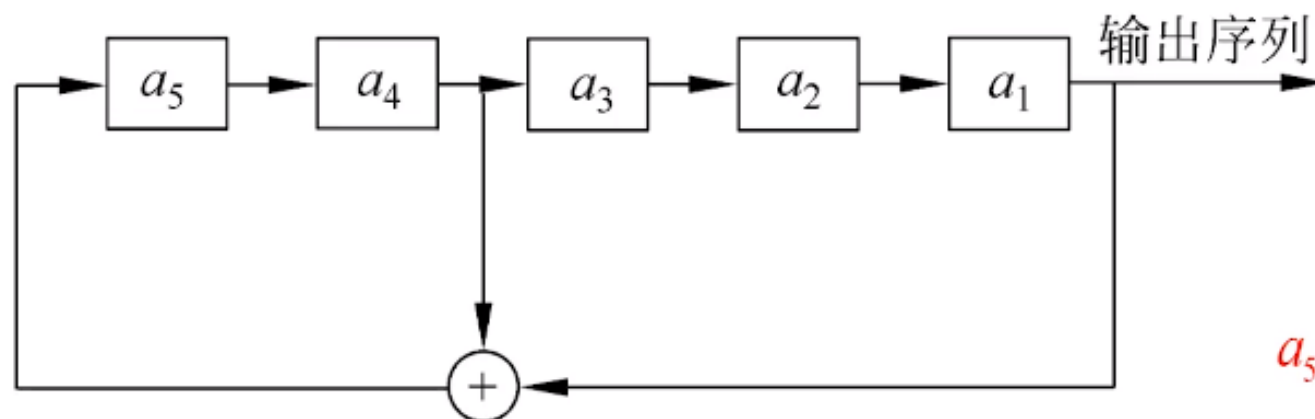


2022/4/9



4、线性反馈移位寄存器示例

例 下图是一个5级线性反馈移位寄存器，其初始状态为 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = (1, 0, 0, 1, 1)$



反馈函数

$$a_{5+t} = a_{t+3} \oplus a_t, t = 1, 2, \dots$$

可求出输出序列为

1001101001000010101110110001111100110...

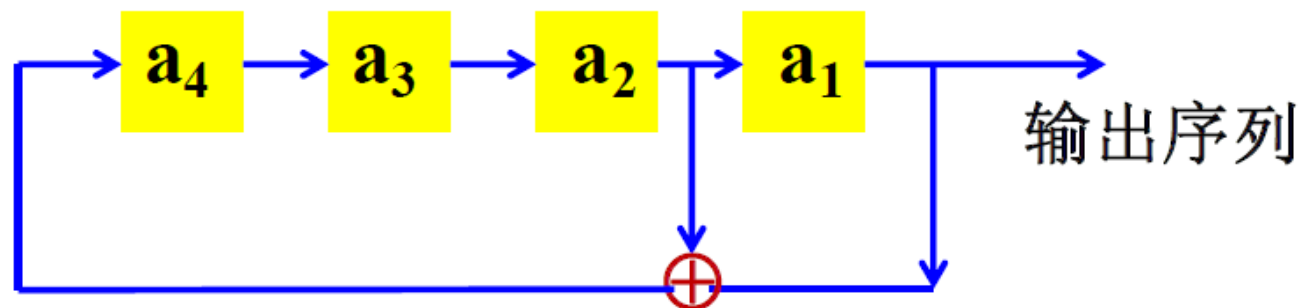
周期为31。

2024



4、线性反馈移位寄存器示例

例： 图是一个4级线性反馈移位寄存器，其初始状态为 $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (1, 0, 0, 0)$ ，求出输出序列。



该LFSR的输出序列是 [填空1]，周期是 [填空2]，特征函数是 [填空3]。

输出序列为10001001101011110

周期为15

特征多项式： $x^4 + x + 1$ ，另一种对称的写法是 $x^4 + x^3 + 1$



5、线性反馈移位寄存器性质

总是假定 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 中至少有一个不为0，否则 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \equiv 0$ 。

总是假定 $c_n=1$ 。

- LFSR输出序列的性质：完全由其反馈函数决定。
- n 级LFSR状态数：最多有 2^n 个
- n 级LFSR的状态周期： $\leq 2^n - 1$
- 输出序列的周期=状态周期， $\leq 2^n - 1$
- 选择合适的反馈函数可使序列的周期达到最大值 $2^n - 1$ ，周期达到最大值的序列称为m序列。

王华



6、非线性反馈移位寄存器

若反馈函数 $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为非线性函数，便构成 NFSR，其输出序列为非线性序列。例如

$$g(a_1, a_2, a_3) = a_1 \oplus \bar{a}_1 a_2 \oplus a_2 a_3 = a_1 \oplus a_2 \oplus a_1 a_2 \oplus a_2 a_3$$

就是一个 3 级的 NFSR（注意： $\bar{a}_1 = a_1 \oplus 1$ ）。

一般地，函数 g 可写如下的形式 ($c_i \in \{0, 1\}$):

$$g(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^n c_i a_i + \sum_{i < j} c_{ij} a_i a_j + \dots + c_{12\dots n} a_1 a_2 \dots a_n$$

2022/4/9